

Capítulo #9

Uma Introdução ao lado técnico do Bitcoin

9.0 Introdução

9.1 Chaves públicas e privadas: Segurança com base na criptografia

9.1.1 Criptografia de chave privada e criptografia de chave pública

9.1.2 Explicação de hashing (dispersão)

9.2 O modelo UTXO

9.3 Uma análise mais detalhada dos nós e mineradores do Bitcoin

9.3.1 O que é um nó do Bitcoin e como posso criar o meu próprio nó?

9.3.2 O que é um Minerador do Bitcoin e como funciona a mineração?

9.4 O que é a mempool (memória de transações)

9.5 O processo completo das transações Bitcoin

9.0 Introdução



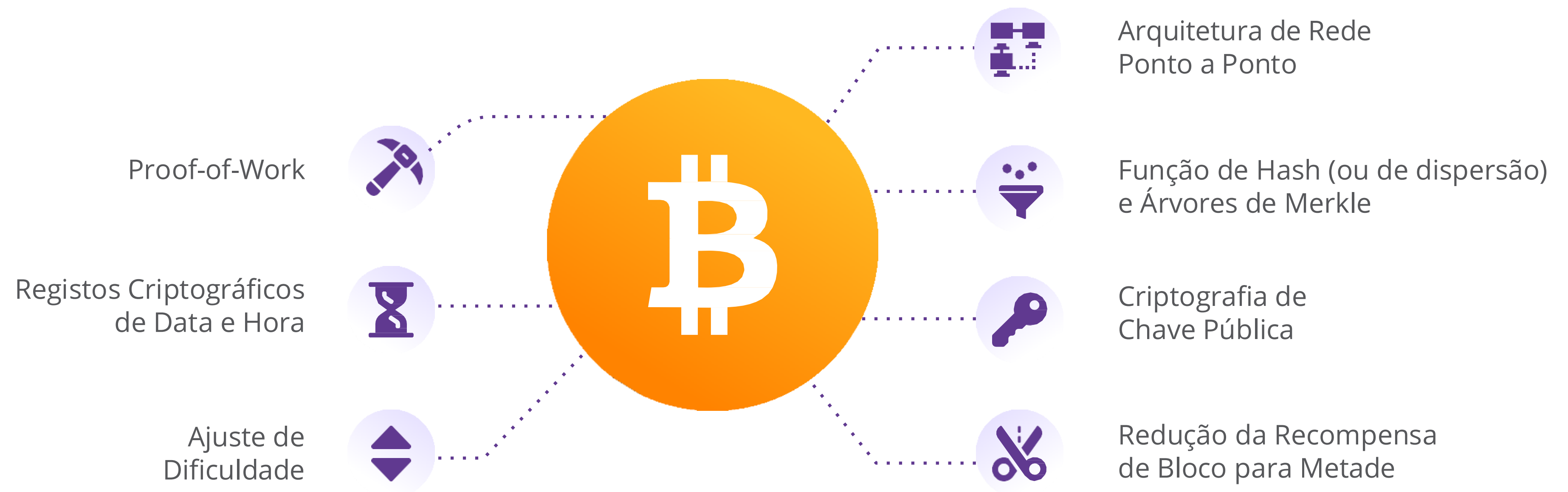
O Bitcoin não é desregulado. É regulado por algoritmos, em vez de ser regulado por burocracias governamentais. Incorruptível.

Andreas M. Antonopoulos



9.0 Introdução

Mecanismos do Protocolo Bitcoin



9.1.1 Criptografia de chave privada e criptografia de chave pública

A **criptografia** é um conjunto de técnicas usadas para proteger informações, tornando-as ilegíveis para pessoas não autorizadas.

- ✿ A encriptação transforma informações em um código ilegível para proteger seu conteúdo, como trancar um cofre com uma chave secreta.
- ✿ A descriptação faz o processo inverso — torna os dados legíveis novamente, abrindo o cofre com a chave correta.

9.1.1 Criptografia de chave privada e criptografia de chave pública

- ✿ A **criptografia de chave privada** exige a partilha de uma chave secreta entre as partes, o que pode ser arriscado se for interceptada por terceiros.



- ✿ A **criptografia de chave pública** usa duas chaves: uma pública, que pode ser partilhada, e uma privada, que é secreta.
- ✿ Qualquer pessoa pode verificar uma assinatura criada com a chave pública, mas apenas quem possui a chave privada consegue gerar essa assinatura.



9.1.1 Criptografia de chave privada e criptografia de chave pública

Então, como é usada a criptografia nas transações Bitcoin?

- ✿ Cada utilizador tem duas chaves: uma chave privada e uma chave pública.
- ✿ A chave privada é uma forma de identificação e prova de propriedade.
- ✿ Assinaturas digitais são criadas para identificar transações únicas.



9.1.1 Criptografia de chave privada e criptografia de chave pública

Resumo de uma transação Bitcoin:

- ✿ **Criação da transação:** o utilizador indica o destinatário e o valor.
- ✿ **Assinatura digital:** é gerada com a chave privada do remetente para comprovar a autenticidade da transação.
- ✿ **Transmissão à Rede:** a transação assinada é transmitida à rede Bitcoin.
- ✿ **Verificação da Rede:** os nós da rede Bitcoin usam a chave pública do destinatário para verificar a integridade da transação; e a do remetente para verificar a assinatura digital.
- ✿ **Confirmação:** a transação é registada no livro-razão (blockchain), transferindo oficialmente a propriedade.

9.1.2 Explicação de hashing (dispersão)

Uma **função** recebe informação (variáveis) e produz um resultado. Ajudam os computadores a realizar tarefas e a resolver problemas.

- ✿ No Bitcoin, as funções criptográficas garantem que cada transação é válida e segura.
- ✿ Elas verificam a autenticidade do remetente, o saldo disponível e atualizam os registos da blockchain.
- ✿ Quando validadas, as transações são adicionadas a um bloco, tornando-se parte permanente e imutável do livro-razão do Bitcoin.

9.1.2 Explicação de hashing (dispersão)

Uma **função unidirecional** transforma dados de forma irreversível, ou seja, não é possível reverter uma função unidirecional e recuperar as informações originais.

- ✿ A criptografia de chave pública baseia-se em funções unidirecionais, que tornam praticamente impossível obter a chave privada a partir da pública.
- ✿ No Bitcoin essa relação garante segurança.



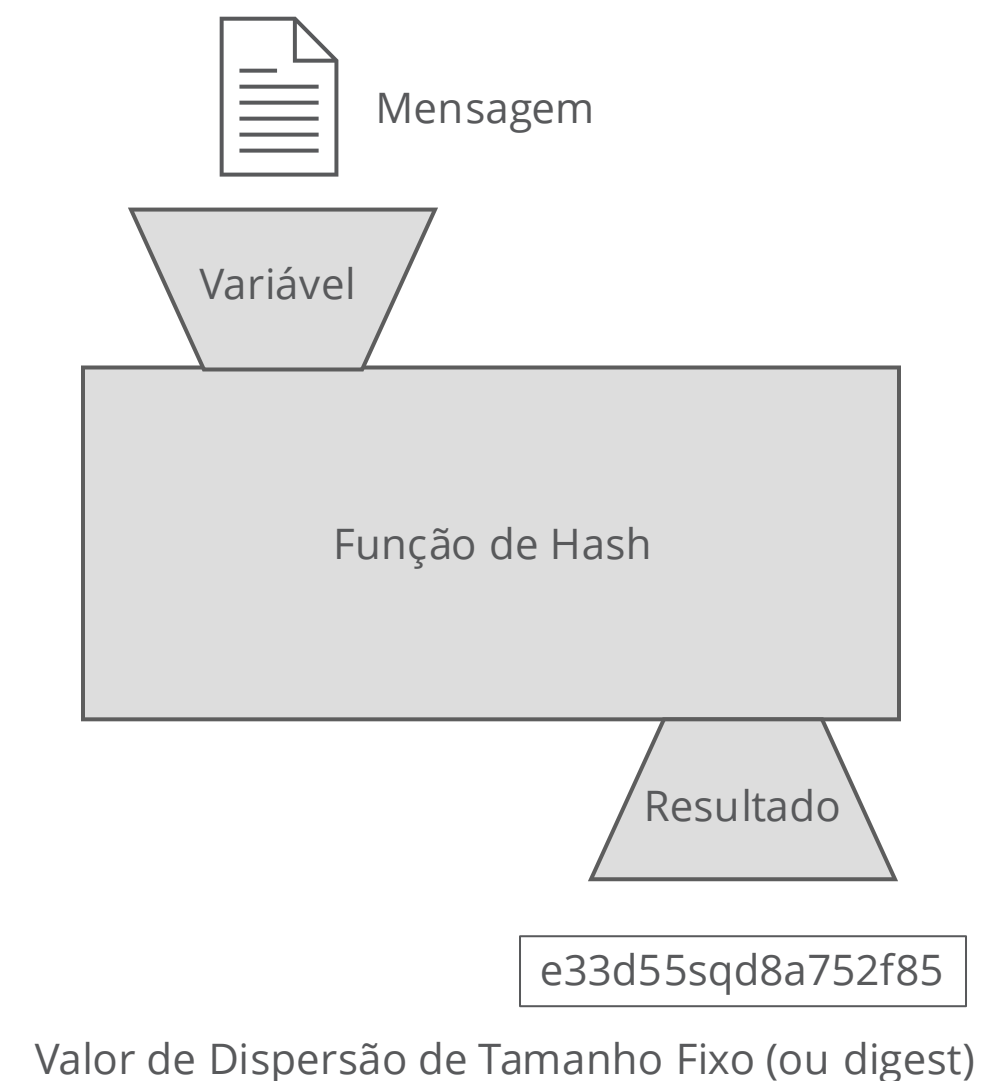
9.1.2 Explicação de hashing (dispersão)

Uma **função de dispersão (função de hash)** transforma uma variável num resultado de tamanho fixo (*hash*), que serve de identificador único.

- ✿ **Determinística:** a mesma entrada gera sempre o mesmo resultado.
- ✿ **Resistência a pré-imagens:** não é possível recuperar os dados originais dado o resultado.
- ✿ **Resistência à correlação:** pequenas mudanças na variável resulta num *hash* totalmente novo.
- ✿ **Resistência a colisões:** impossível obter dois *hashes* iguais com entradas diferentes.
- ✿ **Rápido e verificável:** fácil de gerar e confirmar.

9.1.2 Explicação de hashing (dispersão)

- ✿ No Bitcoin, cada transação é processada por uma função de dispersão, que transforma os dados da transação num código único de tamanho fixo (*hash*).
- ✿ Este *hash* funciona como uma assinatura digital, permitindo verificar se a transação é autêntica e detetar qualquer alteração nos dados, garantindo a segurança e integridade da blockchain.



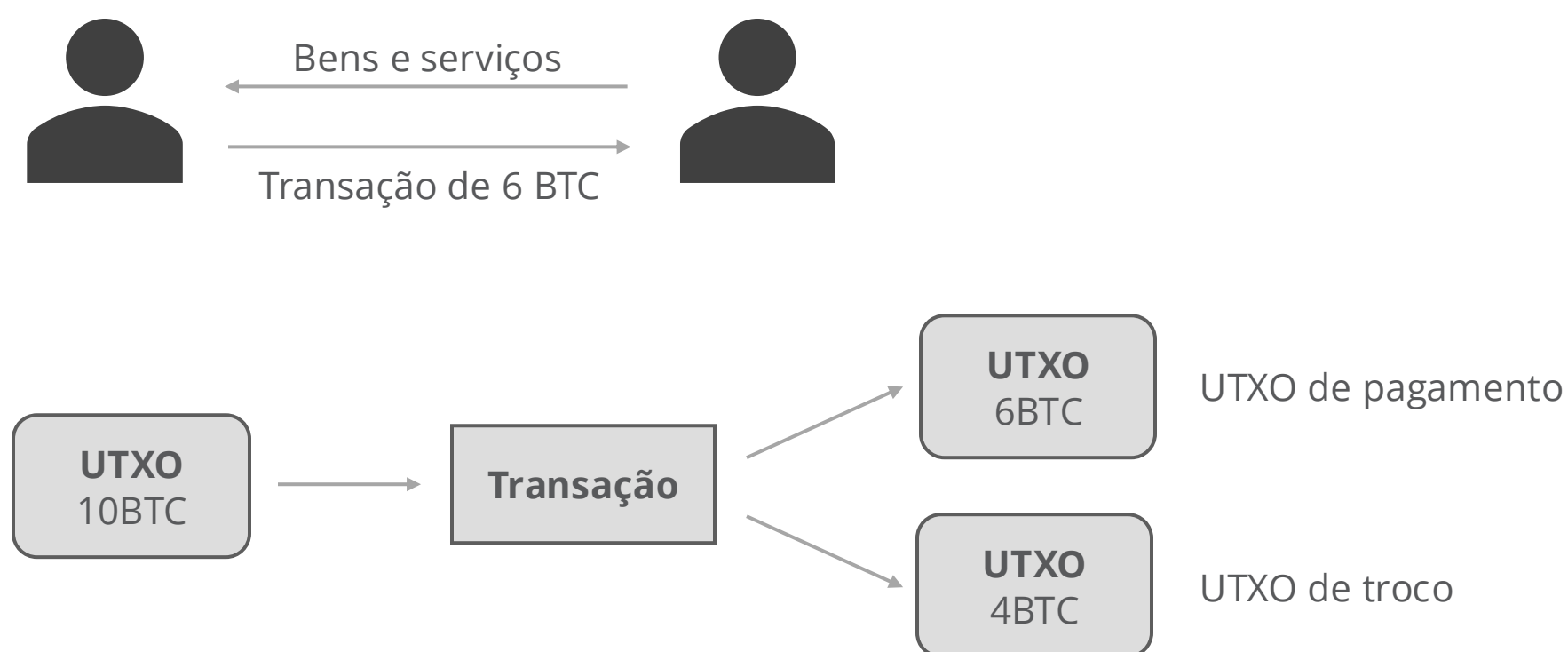
9.2 O modelo UTXO

UTXO é a sigla de Unspent Transaction Output (Saída de Transação Não Gasta)

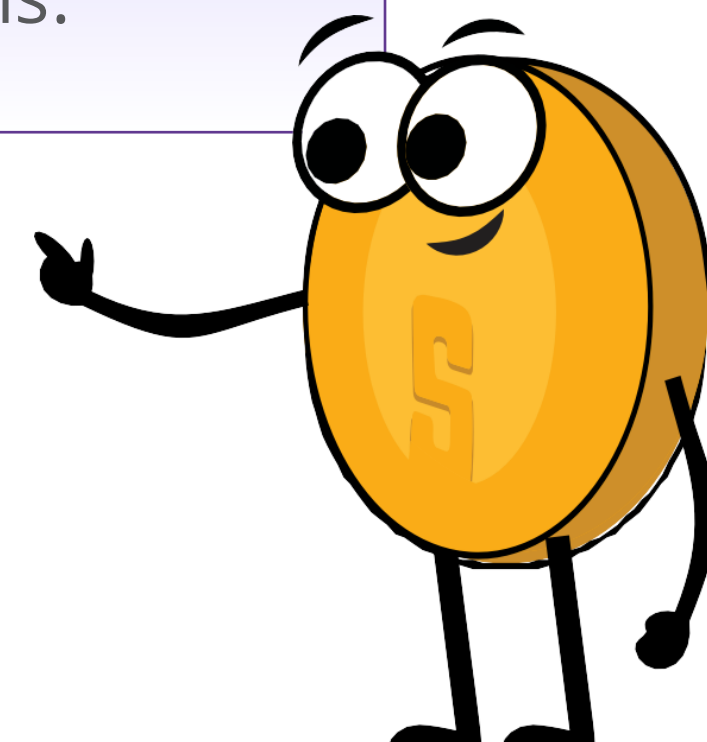
- ✿ Funcionam como “notas” na tua carteira: cada UTXO representa um valor específico que podes usar numa futura transação.
- ✿ O saldo da tua carteira é simplesmente a soma de todos os UTXO que te pertencem.
- ✿ Cada UTXO só pode ser gasto uma vez, garantindo segurança e evitando duplicação de transações.

9.2 O modelo UTXO

- Quando fazes uma transação em Bitcoin, os teus UTXO são usados como entrada e transformados em novos UTXO — para o destinatário e para ti como troco — criando sempre novas saídas associadas a novos endereços.



Não deves divulgar os teus UTXO, porque alguém que os identifique pode seguir as tuas transações e descobrir quanto bitcoin possuis.



9.3 Uma análise mais detalhada dos nós e mineradores de Bitcoin

Nós de Bitcoin

- ✿ São os Guardiões da Validação.
- ✿ Mantêm uma cópia completa do livro-razão, verificam se todas as transações são válidas e garantem que as regras da rede são seguidas.
- ✿ Esta tarefa é distribuída por milhares de pessoas no mundo, mantendo o Bitcoin descentralizado e resistente a falhas ou abusos de poder.

Mineradores de Bitcoin

- ✿ São os Arquitetos da Segurança.
- ✿ Utilizam computadores potentes para verificar transações e proteger a rede através do processo de mineração.
- ✿ Mantêm a blockchain segura contra ataques ou tentativas de manipulação.

9.3.1 O que é um nó de Bitcoin e como posso configurar o meu próprio nó?

Um **nó de Bitcoin** é um software que guarda uma cópia completa da blockchain e verifica todas as regras da rede.

Ter o teu próprio nó significa:

- ✿ Participar nas regras da rede (podes recusar mudanças indesejadas).
- ✿ Autossuficiência e segurança, porque a tua carteira consulta o teu próprio nó.
- ✿ Não depender de terceiros para saber o teu saldo ou validar transações.

9.3.1 O que é um nó de Bitcoin e como posso configurar o meu próprio nó?

Funções principais dos nós:

Guardiões da Validação

Mantêm uma cópia da blockchain e garantem que todas as transações seguem as regras.

Centro de Comunicações

Conectam-se entre si e partilham transações pendentes na mempool.

Controladores de Qualidade

Verificam e rejeitam transações inválidas antes de estas entrarem na blockchain.

Informadores da Blockchain

Respondem a pedidos de informação de carteiras e outros softwares.

Apoio a Novos Nós

Fornecem uma cópia da blockchain a novos nós, que verificam tudo de forma independente.

9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?



O objetivo da mineração não é criar bitcoin novo. Isso é apenas um incentivo. A mineração é o mecanismo através do qual a segurança do Bitcoin se torna descentralizada.

Andreas M. Antonopoulos



9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?

- Os mineradores recolhem transações não confirmadas, juntam-nas num bloco e usam poder computacional para procurar um hash válido, uma solução difícil de encontrar mas fácil de verificar.
- Quando um minerador encontra o hash correto, envia o bloco para a rede, que o verifica e adiciona à blockchain. Assim, os mineradores garantem a segurança, a ordem das transações e a resistência da rede.



9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?

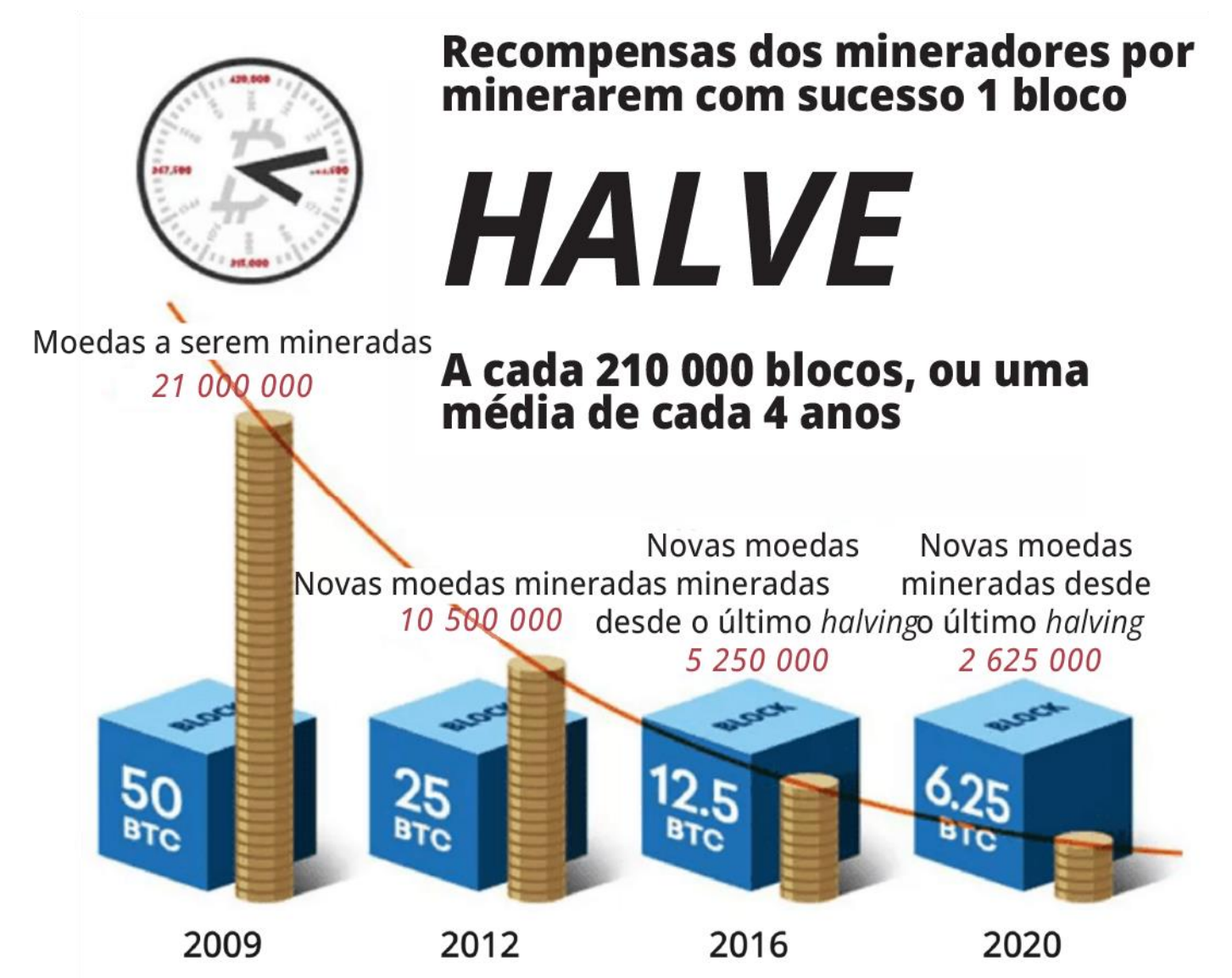
- Os mineradores são recompensados com bitcoin recém-criado (recompensa de bloco) e com as taxas de transação pagas pelos utilizadores cujas transações incluem no bloco.
- Os mineradores escolhem normalmente as transações com taxas mais altas, para maximizar o seu ganho.



9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?

Bitcoin Halving

- ✿ O halving é um evento programado que reduz para metade a recompensa recebida pelos mineradores a cada 210 000 blocos (cerca de 4 anos).
- ✿ Este mecanismo controla a entrada de novos bitcoins em circulação, garantindo a escassez e mantendo o limite máximo de 21 milhões de moedas.



9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?

- ✿ Ao diminuir a emissão, reduz a oferta disponível, o que historicamente tem contribuído para a valorização do Bitcoin.
- ✿ Mesmo com recompensas menores, os mineradores continuam motivados graças às taxas de transação, ajudando a manter a rede segura e descentralizada.



9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?

Valor de dispersão de bloco (hash) válido

- ✿ No Bitcoin, cada bloco possui um hash único, que funciona como uma impressão digital das suas transações. Este hash:
 - ✿ Liga cada bloco ao anterior, formando a blockchain;
 - ✿ Garante que os dados do bloco não foram alterados;
 - ✿ Permite a qualquer pessoa verificar a autenticidade e integridade do histórico de transações.
- ✿ Mineradores competem para encontrar este hash válido, e o primeiro bloco, minerado por Satoshi Nakamoto, gerou 50 bitcoins como recompensa.

9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?

Competição para minerar um bloco

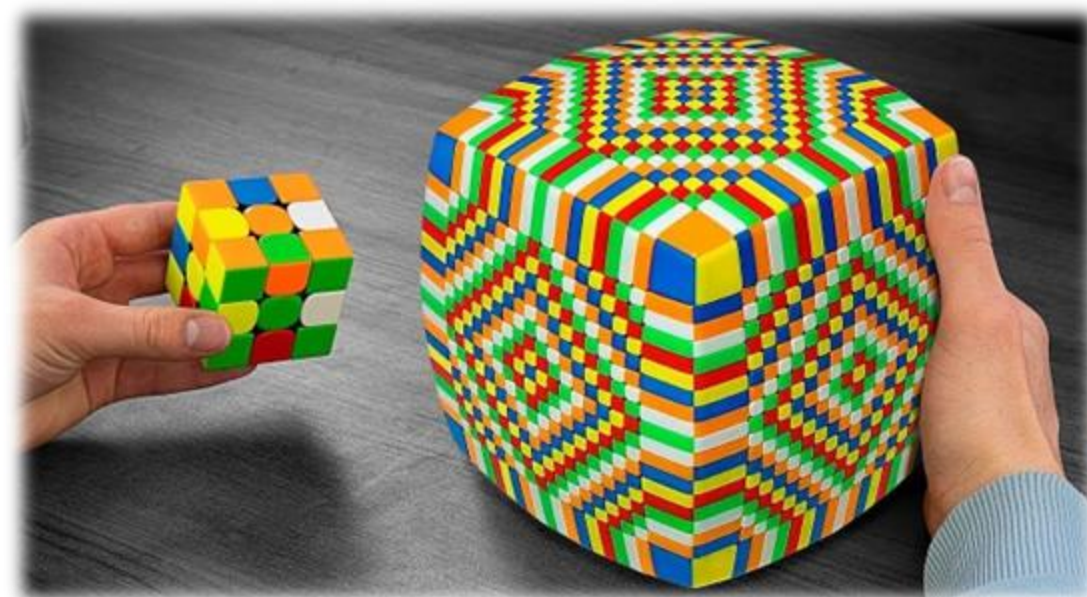
- Os mineradores competem para encontrar um valor de dispersão de bloco (hash) válido que atenda ao objetivo definido pela rede.
- O primeiro minerador a encontrar o hash correto adiciona o bloco à blockchain e recebe recompensa em bitcoin + taxas de transação.
- Esta corrida é chamada de Proof-of-Work (PoW) e mantém a rede segura e descentralizada.



9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?

Ajuste da dificuldade

- ✿ A dificuldade de mineração é ajustada a cada 2 016 blocos (~2 semanas) para manter a criação de blocos em aproximadamente 10 minutos.
- ✿ Quanto maior a dificuldade, mais difícil é encontrar um hash válido.



Hash 1: 0000A1mINgF0RbL0cK5wltHth3hAy5tAcK
Nível de dificuldade: 1

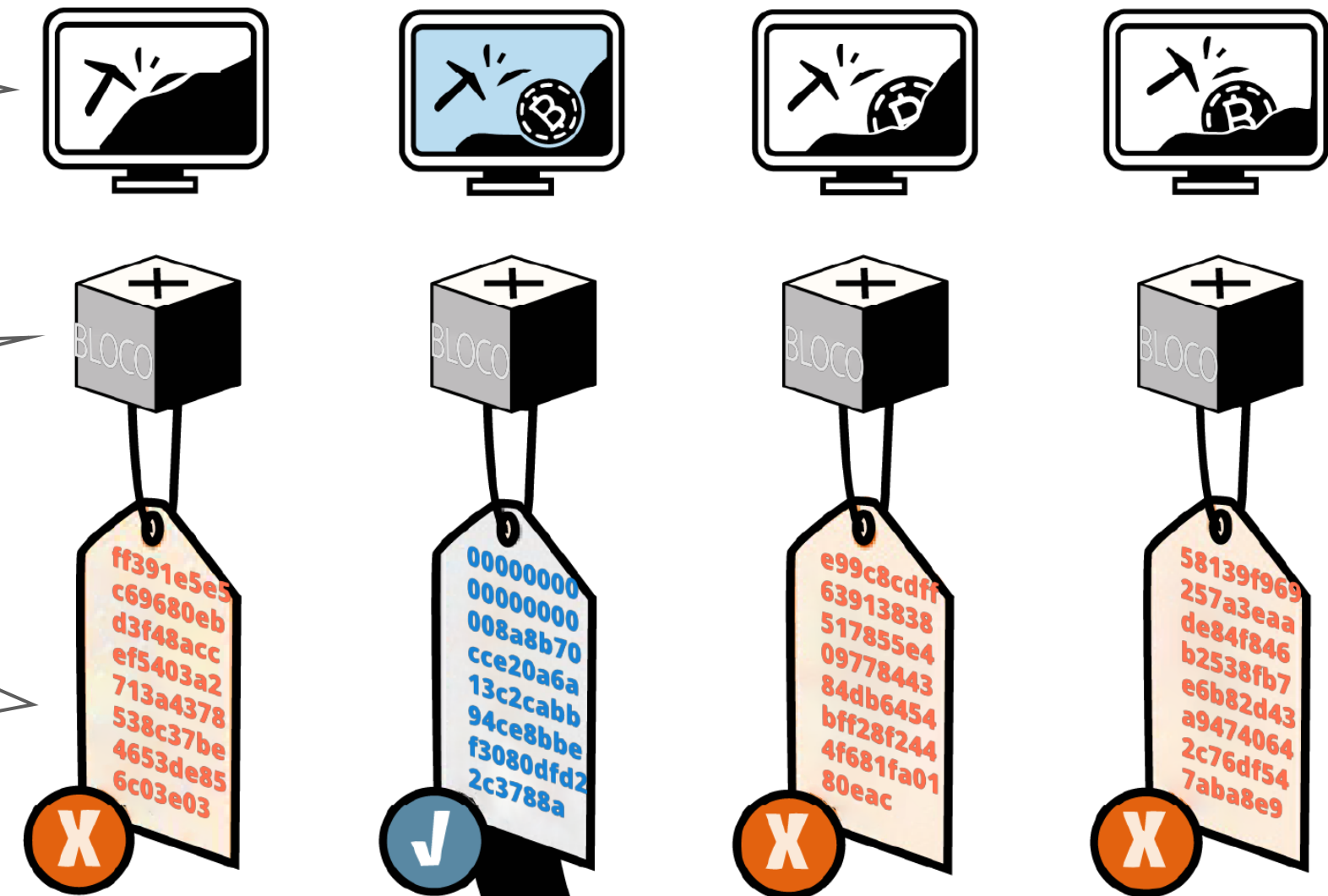
Hash 2: 00000000A1mINgF0RbL0cK5wltHth3hAy5tAcK
Nível de dificuldade: 2

9.3.2. O que é um minerador de Bitcoin e como funciona a mineração?

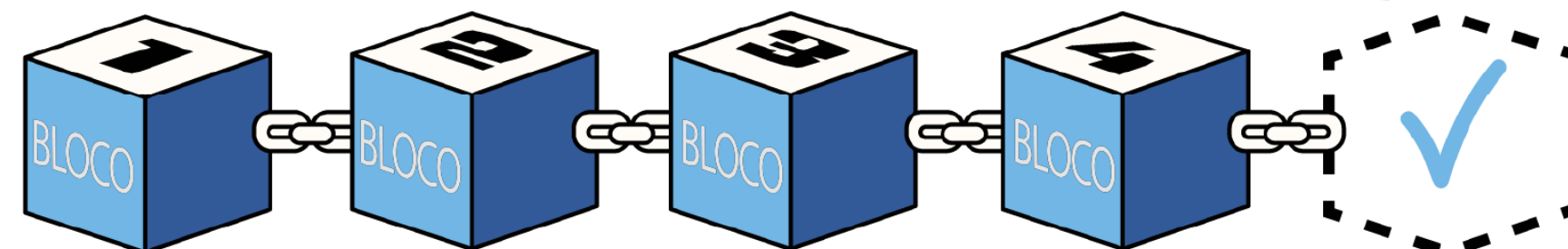
Os mineradores – os nós que trabalham para manter e atualizar o livro-razão – reúnem todos os dados das transações mais recentes.

Eles agrupam tudo num **bloco** para adicionar à blockchain.

Em seguida, calculam um **hash** para esse bloco – processam todos os dados através de um algoritmo que gera uma sequência única. Repetem o processo, várias vezes. Eles estão à procura de um hash válido, que comece com uma longa sequência de zeros. O primeiro minerador a encontrar um hash válido ganha bitcoins recém-criados, e o seu bloco é adicionado à blockchain.



Este *hash* garante que ninguém manipula o livro-razão. Alterar um único número ou letra em qualquer parte da cadeia fará com que cada *hash* de todos os blocos subsequentes seja **irreconhecivelmente diferente**. Nesse momento, outros nós rejeitarão o livro-razão comprometido.



9.4 O que é a mempool (memória de transações)

Mempool é o local onde as transações aguardam para serem confirmadas num bloco.

O principal objetivo da mempool é:

- ✿ Reencaminhar transações não confirmadas.
- ✿ Fornecer aos mineradores transações para serem mineradas.
- ✿ Permite a sincronização entre nós, garantindo que todos conhecem as transações pendentes.

9.4 O que é a mempool (memória de transações)

Verificação e inclusão de transações na Mempool

- ✿ As transações enviadas à rede são verificadas pelos nós para garantir que são válidas e que o saldo ainda não foi gasto.
- ✿ Transações verificadas são adicionadas à mempool e compartilhadas com outros nós para nova verificação.
- ✿ Quando a maioria dos nós concorda, as transações ficam disponíveis para os mineradores incluírem em blocos.

9.4 O que é a mempool (memória de transações)

Razões para atraso ou rejeição de transações

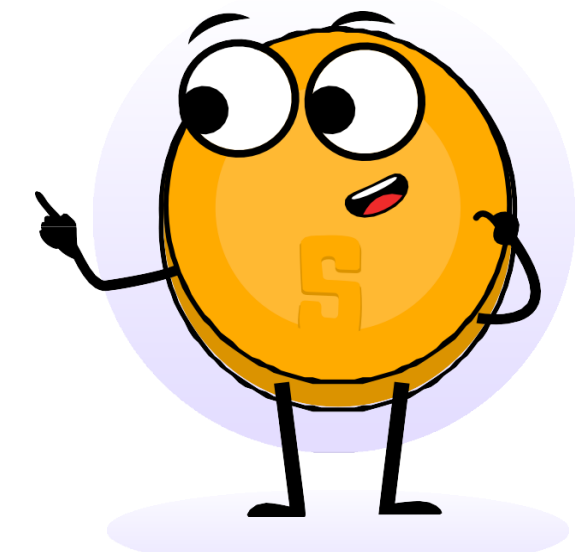
- ✿ **Taxas baixas:** mineradores priorizam transações com taxas mais altas.
- ✿ **Congestionamento da rede:** atrasos podem ocorrer mesmo com taxas adequadas.
- ✿ **Tentativa de gasto duplo:** transação é rejeitada.
- ✿ **Dados incorretos ou incompletos:** transação inválida.
- ✿ **Transação malformada:** rejeitada pela rede.

“

Dicas para evitar rejeição:

Incluir uma taxa suficientemente alta e verificar todos os dados da transação antes de enviar.

”



9.5 O processo completo das transações Bitcoin

Processo completo de uma transação Bitcoin





FREE
MADEIRA